

Lung Cancer AI Platform

Resumen ejecutivo para IP | Version demo funcional

Estado	Fuentes	Nivel actual	Uso principal
MVP funcional	TCGA LUAD/LUSC (publico)	Exploratorio + reproducido computacionalmente	Priorizacion de hipotesis

Que hace la web

- Visor de pipeline: confirma estado de ejecucion y artefactos.
- Trazabilidad de datos: muestra fuentes, descargas y checksums.
- Priorizacion de dianas: ranking de candidatos por subtipo.
- Carga de datos: prueba interactiva con CSV/TSV reales.

Que valor da al grupo

- Reduce tiempo de cribado inicial y mejora foco experimental.
- Aporta trazabilidad tecnica para decisiones y reportes.
- Permite repetir analisis con consistencia computacional.
- Se puede ejecutar en entorno interno del laboratorio.

Que NO afirma esta demo

- No reemplaza validacion biologica o clinica.
- No genera conclusiones causales por si sola.
- No sustituye modelos preclnicos del grupo.

Escala de evidencia

Nivel	Significado	Estado actual
Exploratorio	Hallazgo inicial en un dataset	Si
Reproducido computacionalmente	Resultado consistente en corridas	Si
Validado experimentalmente	Confirmacion en modelos del laboratorio	Pendiente

Autor: Lucas Chabrera Querol | Proyecto abierto para mejora continua

Detalle tecnico del sistema

Como funciona internamente la plataforma y por que puede integrarse en estudios del laboratorio.

TL;DR tecnico

Motor IA principal	Cuando entra en accion	Por que se usa
RandomForest + ElasticNet	En el entrenamiento de `target_model.py`	Ranking robusto combinando no linealidad e interpretabilidad

Pipeline completo (de datos a decision)

1) Fuentes publicas/propias -> 2) Descarga trazable (`sources.json`, `download\_manifest.json`) -> 3) Preprocesado normalizado -> 4) Integracion de tablas -> 5) Modelo IA y ranking -> 6) Visualizacion y priorizacion en dashboard.

Motor IA: que usa, cuando y por que

- Modelo 1: RandomForestRegressor para capturar relaciones no lineales e interacciones.
- Modelo 2: ElasticNetCV para regularizacion y estabilidad en espacios de features amplios.
- Entrada en accion: durante ejecucion de `src/models/target\_model.py`.
- Salida: ranking con `consensus\_score` que combina ambos modelos.

Rol de la pestaña 'Carga de datos (demo)'

- Genera ranking exploratorio inmediato con el CSV/TSV subido.
- No sustituye validacion biologica ni clinica.
- Sirve para filtrar hipotesis iniciales antes de invertir recursos experimentales.

Escalabilidad, actualizacion y adaptabilidad

- Escalable: arquitectura modular por componentes (`data`, `models`, `dashboard`).
- Actualizable: nuevas fuentes y releases se incorporan via `sources.json` sin rehacer el sistema.
- Adaptable: permite sustituir datos publicos por datasets internos del laboratorio.
- Integrable: ejecucion en local o infraestructura interna para mantener privacidad.

Riesgo/limitacion actual y mitigacion

Limitación actual	Mitigacion propuesta
La demo actual no incluye validacion experimental (wet lab).	Usar el ranking como capa de priorizacion y validar en lineas/modelos del grupo.
Endpoint de demo no representa toda la complejidad translacional.	Adaptar endpoints a resistencia y respuesta terapeutica definidos por la IP.

Conclusion tecnica: el sistema ya es util como base reproducible para priorizacion. El siguiente salto de valor se produce al conectarlo con endpoints y validaciones del propio laboratorio.